

Didaktische Kommentierung: Aufgabe Größen umwandeln

Aufgabenmerkmale

Leitidee	Größen und Messen		
Aufgabenmerkmale	1	2	3
Bildungsstandard/s - Allgemeine Kompetenzen	mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden	mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden	mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung problemhaltiger Aufgaben anwenden
Bildungsstandard/s - Inhaltsbezogene Kompetenzen (Leitideen)	Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen darstellen (umwandeln)	Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen darstellen (umwandeln)	Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen darstellen (umwandeln)
Kompetenzstufe	I	I	IV
Anforderungsbereich	Reproduzieren (I)	Reproduzieren (I)	Reproduzieren (I)

Hinweise zur Bearbeitung

Zur Lösung dieser Aufgabe benötigen die Kinder alltagsnahe Vorstellungen zu den Standardeinheiten aus den Bereichen Geldwerte, Längen, Zeitspannen, Gewichte und Rauminhalte. Die Kinder müssen über sichere Vorstellungen der Standardeinheiten verfügen. Dazu gehört auch, flexibel Größenangaben in unterschiedlichen Schreibweisen darzustellen und umzuwandeln. Des Weiteren brauchen sie Kenntnisse über das Multiplizieren und Dividieren mit Zehnerzahlen.

Mögliche Schwierigkeiten

Für Kinder ist es bei der Lösung dieser Aufgabe besonders schwierig, die verschiedenen Systeme der Umwandlung von einer Maßeinheit in die andere zu erkennen. Der Umrechnungsfaktor beträgt in den beiden ersten Aufgabenteilen jeweils 100, im dritten Aufgabenteil hingegen 60. In diesem Teil müssen die Kinder $3 \cdot 60 + 14$ rechnen, da sie von der größeren Einheit in die kleinere Einheit umrechnen müssen, während in den beiden ersten Aufgabenteilen von der kleineren Einheit in die größere Einheit umgewandelt wird. Die Kinder müssen hier nur 2 Stellen „streichen“, um die richtige Lösung zu erhalten.

Weiterarbeit und Förderung

Diese Aufgabe bietet vielfältige Möglichkeiten zur Weiterarbeit. So kann die Lehrkraft zahlreiche Vergleichs-, Mess- und Schätzaktivitäten zu den Größen initiieren. Es kommt vor allem darauf an, die Kinder durch zahlreiche praktische Übungen selbständig die Größen erfahren zu lassen. Durch den handelnden Umgang mit Größen gelingt es, sichere Vorstellungen über diese zu entwickeln. Dabei kommt der Ausbildung sicherer Stützpunktvorstellungen eine besondere Bedeutung zu.

Wichtig ist es auch, dass nicht die formale Technik im Vordergrund steht, das Komma um einige Stellen zu verschieben. Durch abwechslungsreiche Aufgabenstellungen sollen die Kinder angeregt werden, ihre Kenntnisse zur Umrechnung anzuwenden und kritisch zu hinterfragen.

Aufgabenbeispiele:

- Wie viele Stunden hat ein Monat mit 30 Tagen?
- Wie viele Minuten hast du in einer Schulwoche Mathematik?
- Wie viele Tage, wie viele Monate bist du an deinem 9. Geburtstag schon auf der Welt?

Bei Verwendung der Kommaschreibweise soll bei den Kindern insbesondere nicht die Vorstellung entstehen, dass das Komma zwei Größen voneinander trennt. Dieser Gedankengang kann zu Fehlern der Art führen, dass die Kinder 2,35 m für größer erachten als 2,5 m, da 35 größer ist als 5. Der Einsatz einer Stellentafel, in der stellenwertgerecht die Größen eingetragen werden, lässt die Kinder die Bedeutung der Null nach dem Komma sicher erkennen.

Weitere Anregungen finden sich in der Aufgabe: „Einheiten“ unter „Weiterarbeit und Förderung“.